

Lernzettel – Integralrechnung

Mathematik · Qualifikationsphase gA · Niedersachsen

1 Rekonstruktion eines Bestandes aus der Aenderungsrate

- Ist $r(t)$ die **Aenderungsrate** (z.B. Zuflussrate in $\frac{\text{L}}{\text{min}}$), so beschreibt die **Flaeche zwischen Graph und t-Achse** die gesamte Aenderung des Bestandes.

Merke: Bestand = Anfangsbestand + Flaeche unter der Ratenkurve. Bei geradlinigen Ratengraphen rechnet man die Flaeche aus Rechtecken und Dreiecken; sonst ueber das Integral $\int_a^b r(t) dt$.

$$\text{Bestand: } B(t) = B(0) + \int_0^t r(\tau) d\tau$$

2 Stammfunktion und unbestimmtes Integral

- F heisst **Stammfunktion** von f , wenn $F'(x) = f(x)$. Alle Stammfunktionen unterscheiden sich nur um eine Konstante C .

$$\text{Unbestimmtes Integral: } \int f(x) dx = F(x) + C$$

Merke: Potenzregel rueckwaerts: $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$ (fuer $n \neq -1$). Summen/Vielfache einzeln integrieren.

Beispiel – Stammfunktion bilden:

$$\begin{aligned} \int (3x^2 - 4x + 5) dx \\ = x^3 - 2x^2 + 5x + C \end{aligned}$$

3 Bestimmtes Integral als orientierter Flaecheninhalt

- Das bestimmte Integral $\int_a^b f(x) dx$ ist ein **orientierter** Flaecheninhalt: Flaechen **unter** der x-Achse zaehlen **negativ**.

Merke: Vorsicht: Ein Integralwert von 0 bedeutet NICHT, dass keine Flaeche da ist – positive und negative Anteile koennen sich aufheben.

4 Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

- Mit einer Stammfunktion F von f berechnet man jedes bestimmte Integral:

$$\text{Hauptsatz: } \int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

- Sachbezug: Aus einer Rate wird der Bestand, aus der Geschwindigkeit $v(t)$ der Weg $s = \int_a^b v(t) dt$, aus der Leistung $P(t)$ die Energie $E = \int_a^b P(t) dt$.

5 Flaeche zwischen Graph und x-Achse

So bestimmst du die Flaeche:

- Nullstellen von f im Intervall bestimmen.
- Intervall an jeder Nullstelle in Teilstuecke zerlegen.
- Teilintegrale berechnen und **Betraege** addieren.

$$\text{Flaecheninhalt: } A = \sum_k \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \right|$$

Beispiel – mit Vorzeichenwechsel:

$f(x) = x^2 - 1$ ueber $[0; 2]$, Nullstelle $x = 1$

$$\int_0^1 f dx = -\frac{2}{3} \text{ und } \int_1^2 f dx = \frac{4}{3}$$

$$A = \left| -\frac{2}{3} \right| + \frac{4}{3} = 2 \text{ FE}$$

6 Fläche zwischen zwei Graphen

- Schneiden sich f und g , so ist die eingeschlossene Fläche das Integral ueber die **Differenzfunktion** $d(x) = f(x) - g(x)$ (oberer minus unterer Graph).

So bestimmst du die Fläche zwischen zwei Kurven:

1. Schnittstellen aus $f(x) = g(x)$ berechnen (Integrationsgrenzen).
2. pruefen, welcher Graph oben liegt, und $d = f - g$ (oben minus unten) aufstellen.
3. Fläche $A = \int_a^b d(x) dx$ berechnen.

$$\text{Fläche (f oben): } A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

Beispiel - Parabel und Gerade:

$$f(x) = -x^2 + 4x, g(x) = x; \text{ Schnitt } x = 0 \text{ und } x = 3$$

$$d(x) = -x^2 + 3x, A = \int_0^3 d dx = \frac{9}{2} = 4,5 \text{ FE}$$